L'appareil digestif

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

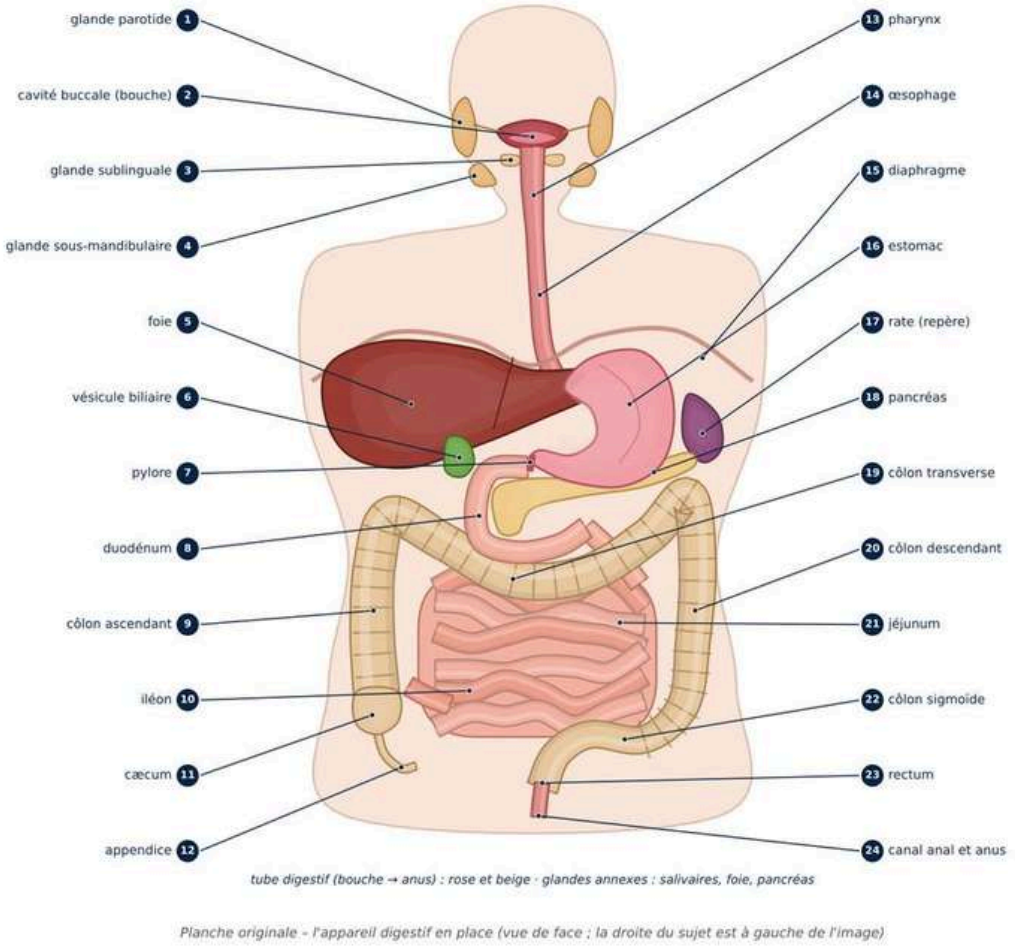


Figure 17.1 – Planche – l'appareil digestif en place : tube digestif de la bouche à l'anus et glandes annexes (vue de face, la droite du sujet est à gauche de l'image) (17.3.1)

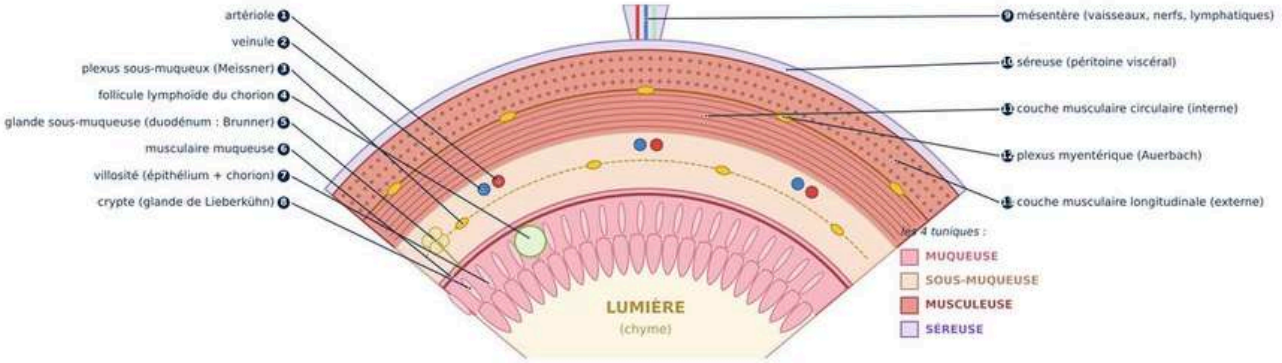


Planche originale – les quatre tuniques de la paroi du tube digestif (ici l'intestin grêle), de la lumière vers la cavité péritonéale

Figure 17.2 – Planche – les quatre tuniques de la paroi du tube digestif (exemple de l'intestin grêle), avec les deux plexus du système nerveux entérique (17.3.2)

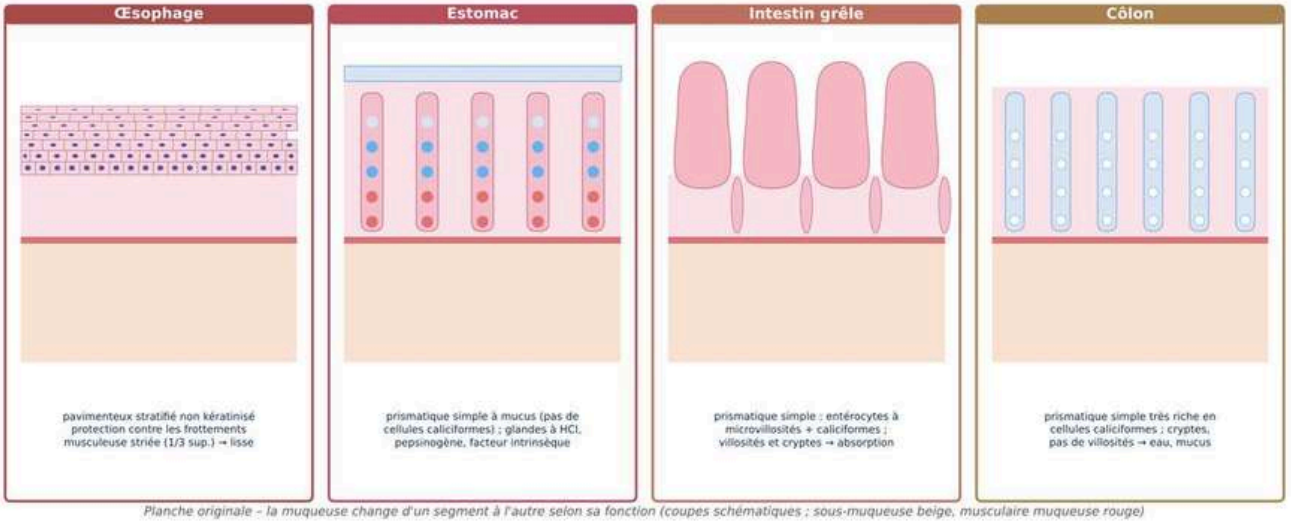


Planche originale – la muqueuse change d'un segment à l'autre selon sa fonction (coupes schématiques ; sous-muqueuse beige, musculaire muqueuse rouge)

Figure 17.3 – Planche – la muqueuse de l'œsophage, de l'estomac, de l'intestin grêle et du côlon : un même plan, quatre spécialisations (17.3.2)

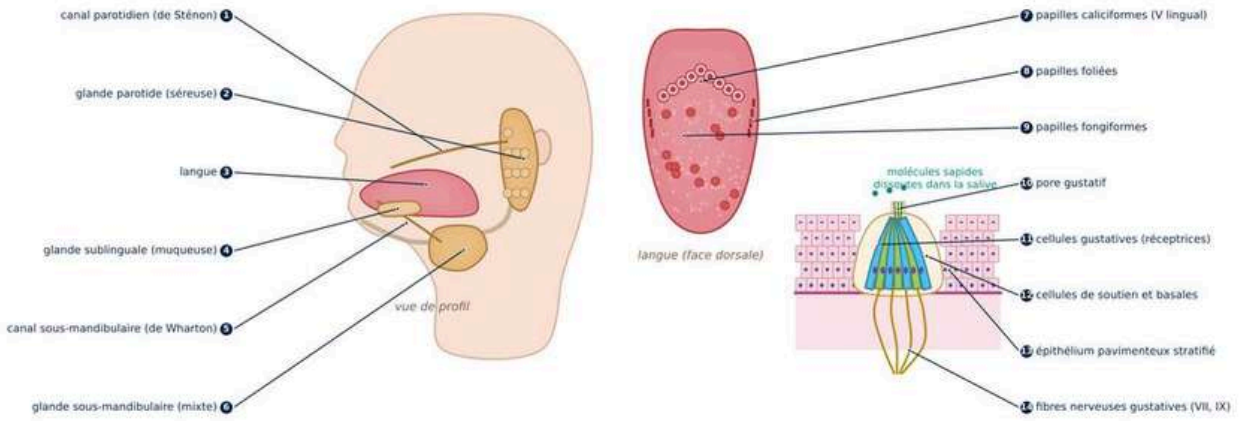


Planche originale – glandes salivaires (profil), papilles de la langue et bourgeon du goût

Figure 17.4 – Planche – les glandes salivaires (vue de profil), les papilles de la langue et un bourgeon du goût dans l'épithélium d'une papille (17.3.3)

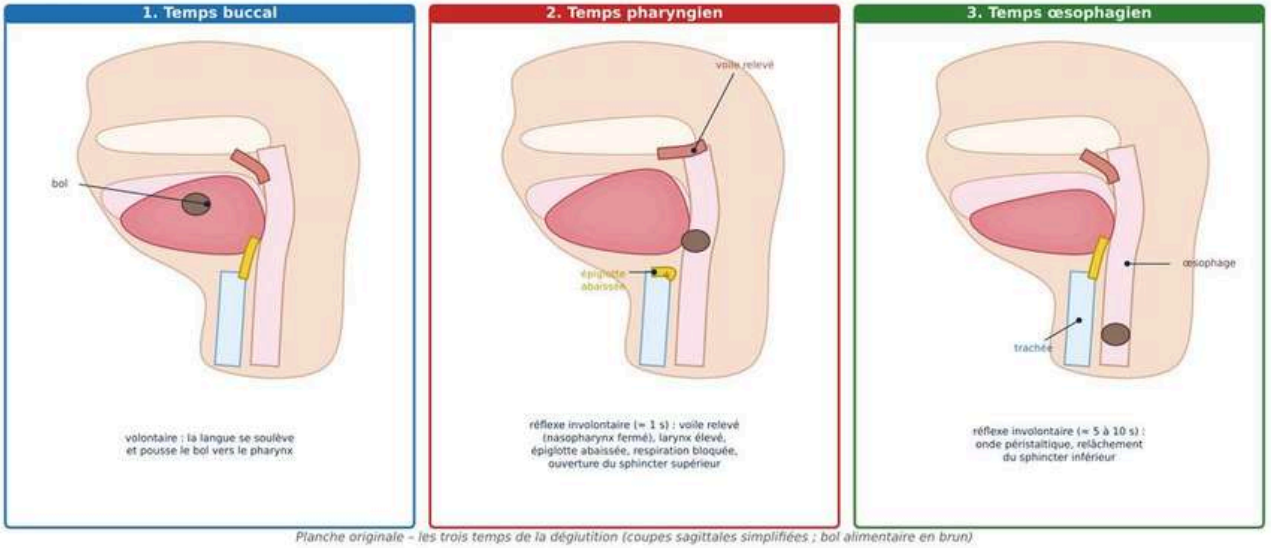


Planche originale – les trois temps de la déglutition (coupes sagittales simplifiées ; bol alimentaire en brun)

Figure 17.5 – Planche – les trois temps de la déglutition (coupes sagittales simplifiées : langue rose, voile du palais rouge, épiglotte jaune, trachée bleue, bol brun) (17.3.3)

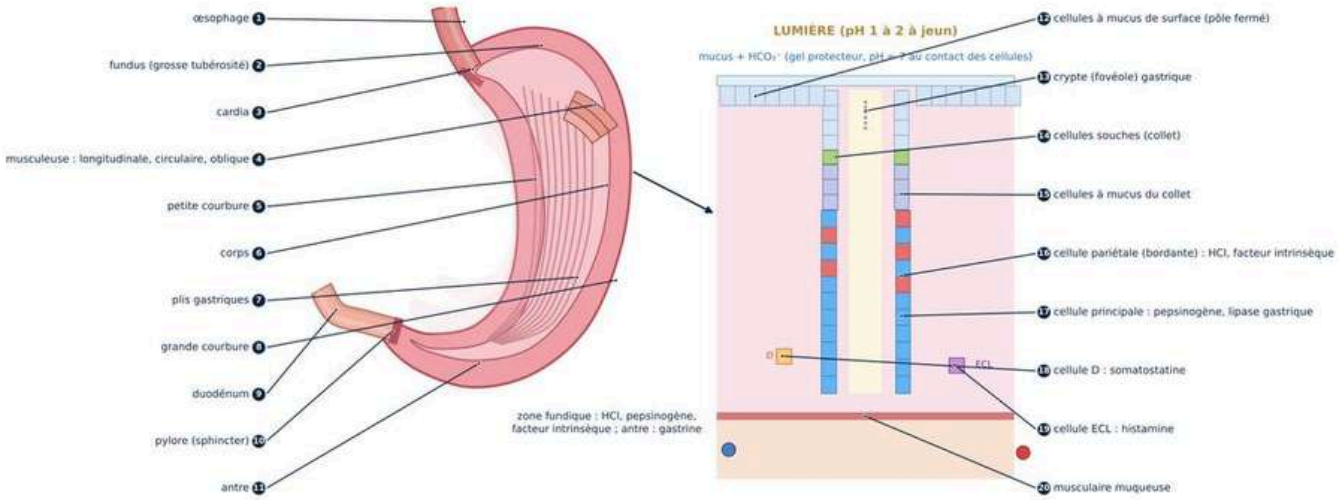


Planche originale – l'estomac (ouvert, à gauche) et une glande gastrique de la zone fundique (à droite) ; les cellules G à gastrine sont dans les glandes de l'antre

Figure 17.6 – Planche – l'estomac ouvert (régions, courbures, plis, trois couches de la musculeuse) et une glande gastrique de la zone fundique (17.3.4)

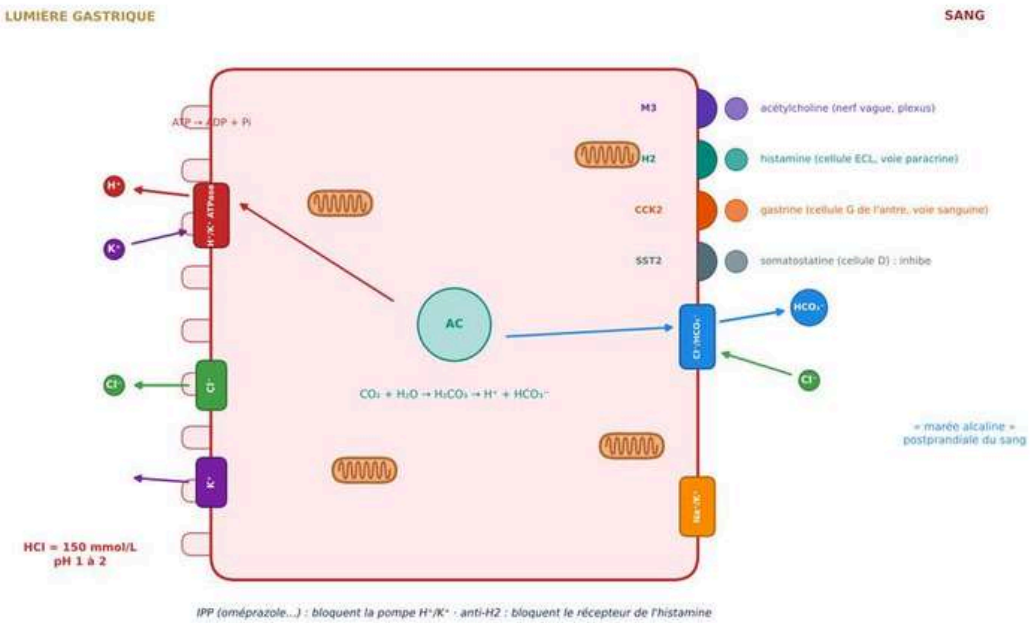


Planche originale – la cellule pariétale sécrète l'acide chlorhydrique ; quatre messagers règlent son activité

Figure 17.7 – Planche – la cellule pariétale sécrète l'acide chlorhydrique et reçoit quatre messagers (mécanisme cellulaire présenté pour comprendre les médicaments ; non exigé par le guide) (17.3.4)

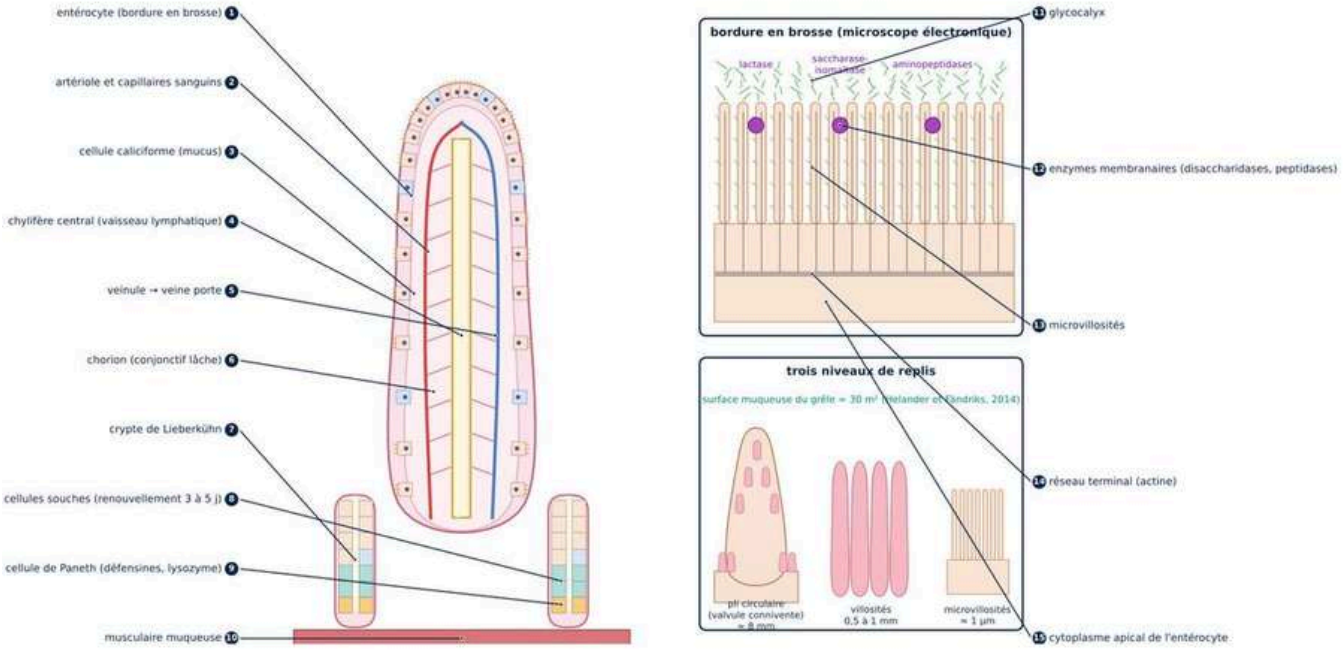


Planche originale – la villosité et la crypte de l'intestin grêle, la bordure en brosse et l'amplification de la surface

Figure 17.8 – Planche – la villosité et les cryptes de l'intestin grêle ; la bordure en brosse ; les trois niveaux de replis qui multiplient la surface (17.3.5)

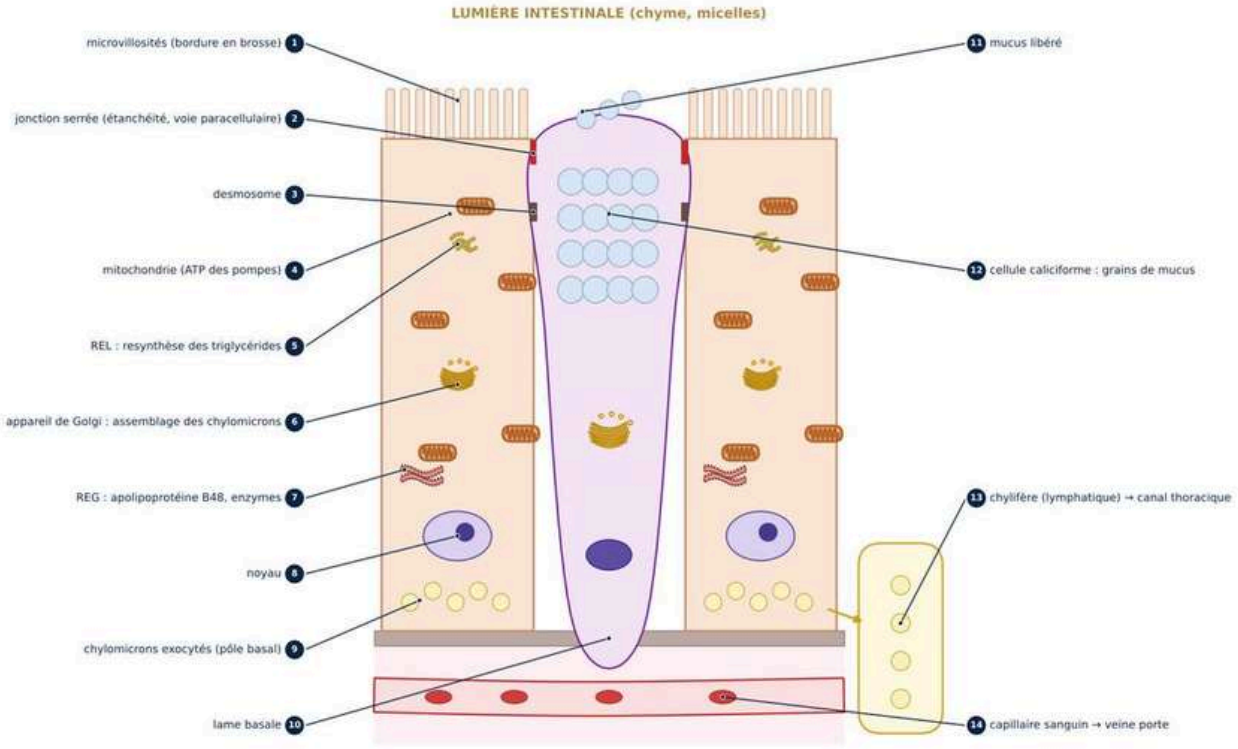


Planche originale – l'entérocyte, cellule polarisée de l'absorption, et la cellule caliciforme

Figure 17.9 – Planche – l'entérocyte, cellule polarisée de l'absorption, entre deux autres entérocytes et une cellule caliciforme (17.3.5)

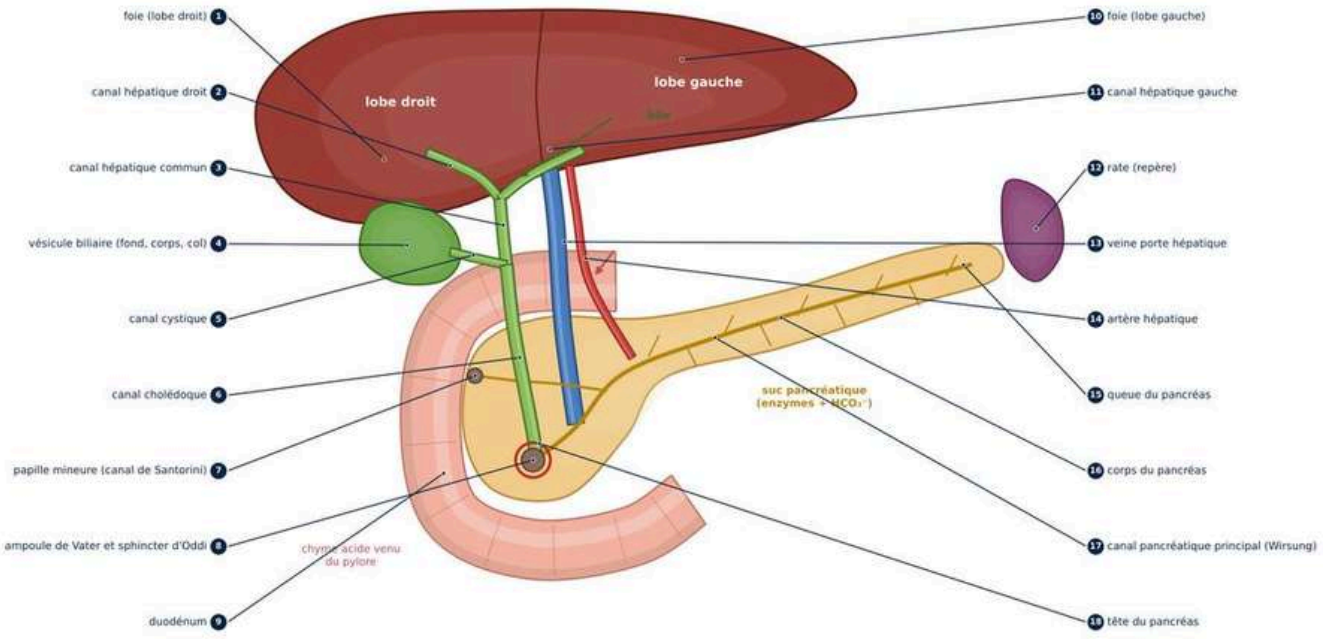


Planche originale – foie, voies biliaires, pancréas et duodénum : le carrefour duodénal (vue antérieure, foie relevé)

Figure 17.10 – Planche – le carrefour duodénal : foie, voies biliaires, pancréas et duodénum (vue antérieure, foie relevé) (17.3.6)

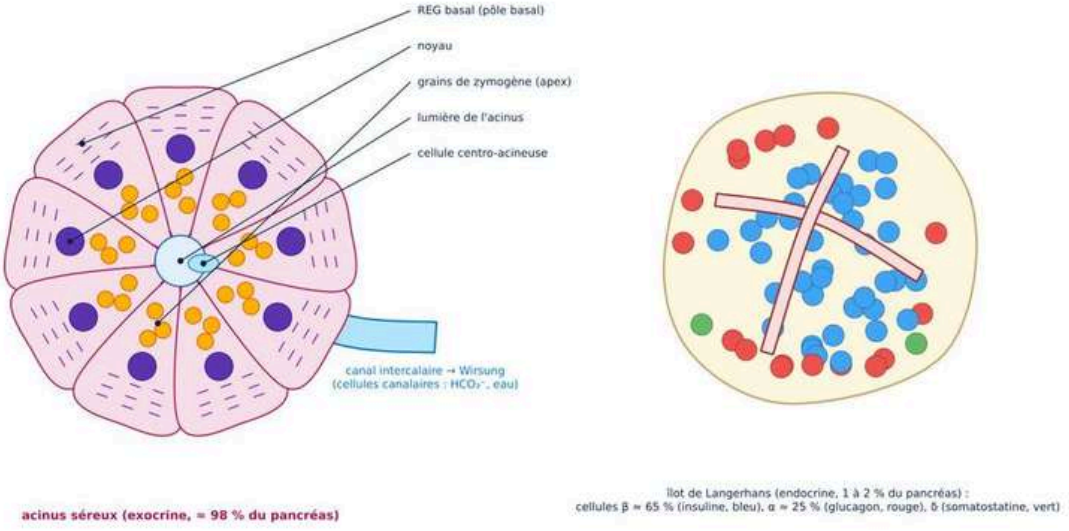


Planche originale – le pancréas, glande mixte : acinus exocrine (enzymes) et îlot de Langerhans endocrine (hormones)

Figure 17.11 – Planche – histologie du pancréas : acinus exocrine et îlot de Langerhans endocrine (17.3.6)

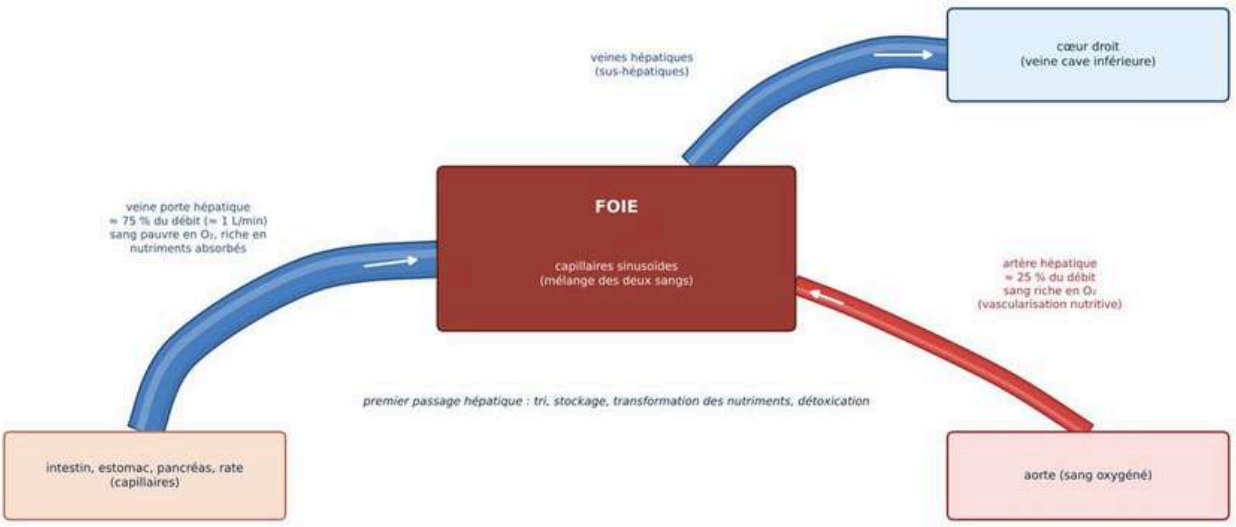


Planche originale – la double vascularisation du foie : sang fonctionnel (veine porte) et sang nutritif (artère hépatique)

Figure 17.12 – Planche – la double vascularisation du foie : veine porte (sang fonctionnel) et artère hépatique (sang nutritif) (17.3.7)

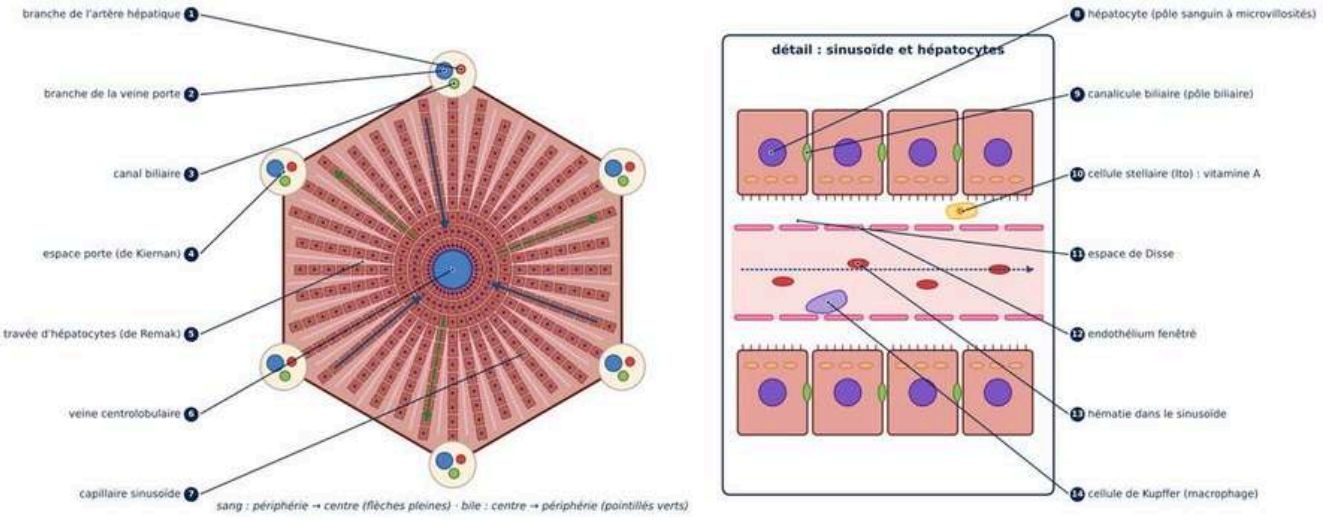


Planche originale – le lobule hépatique (à gauche) et le détail d'un sinusoïde (à droite)

Figure 17.13 – Planche – le lobule hépatique et le détail d'un sinusoïde : sang centripète, bile centrifuge (17.3.7)

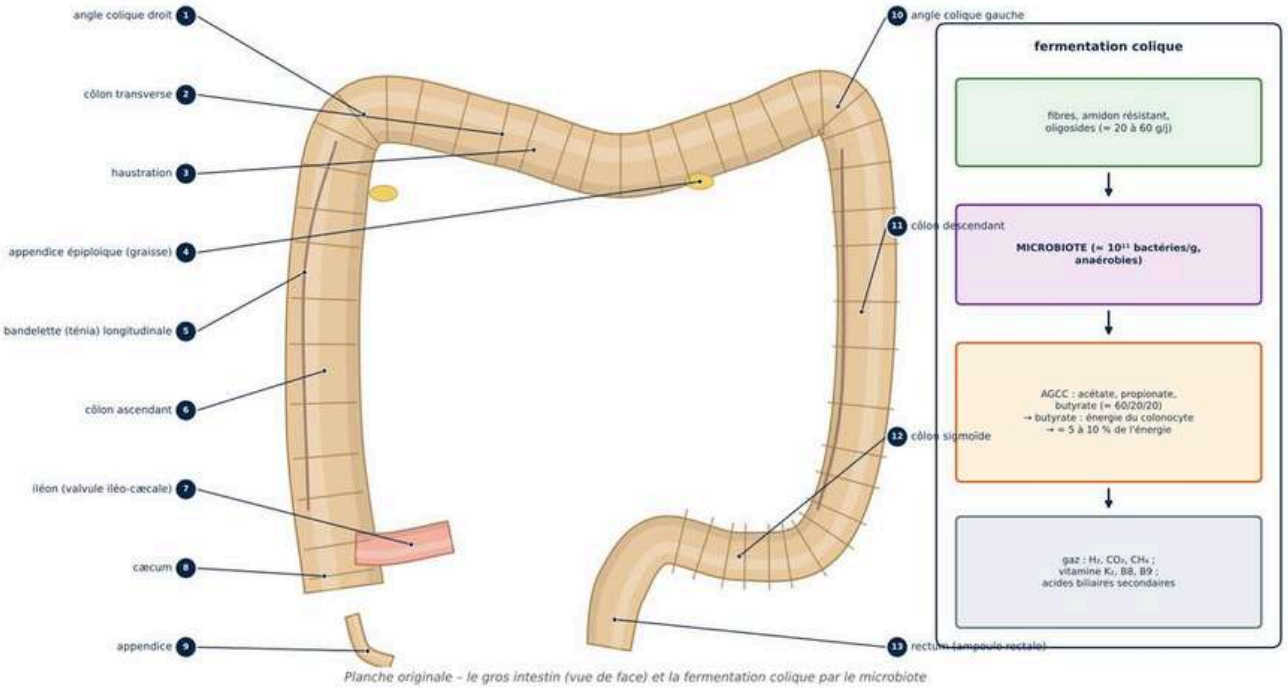


Planche originale – le gros intestin (vue de face) et la fermentation colique par le microbiote

Figure 17.14 – Planche – le gros intestin (vue de face) et la fermentation colique par le microbiote (17.3.8)

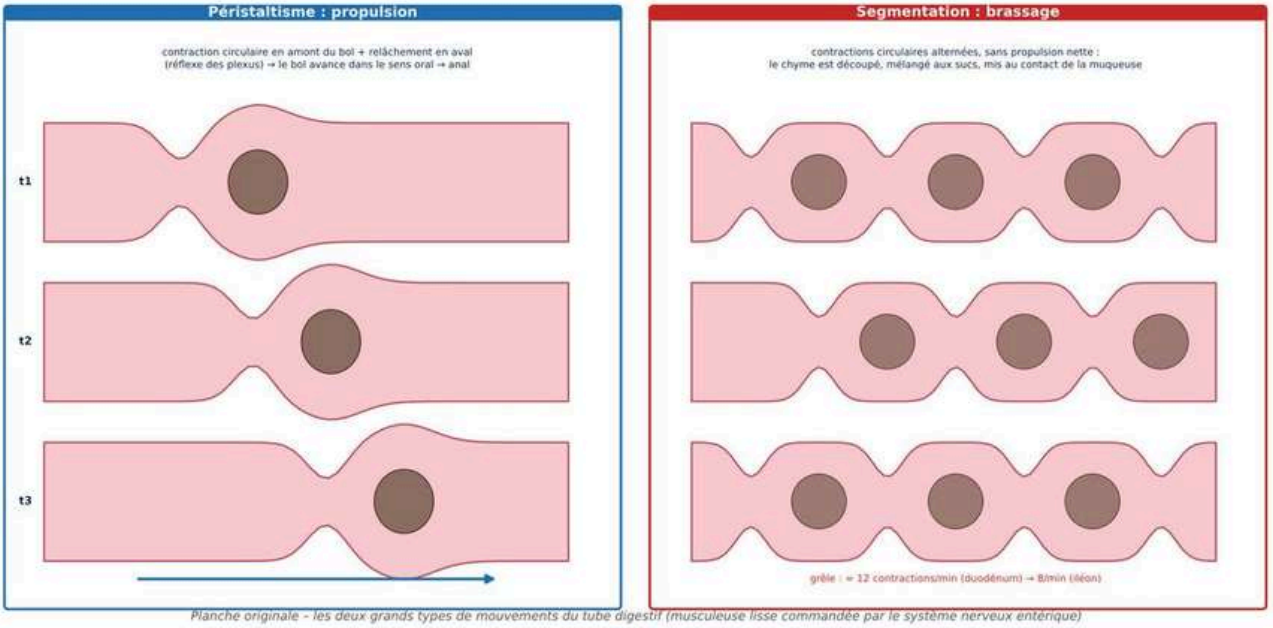


Planche originale – les deux grands types de mouvements du tube digestif (musculeuse lisse commandée par le système nerveux entérique)

Figure 17.15 – Planche – péristaltisme (propulsion) et segmentation (brassage) dans l'intestin grêle (17.3.9)

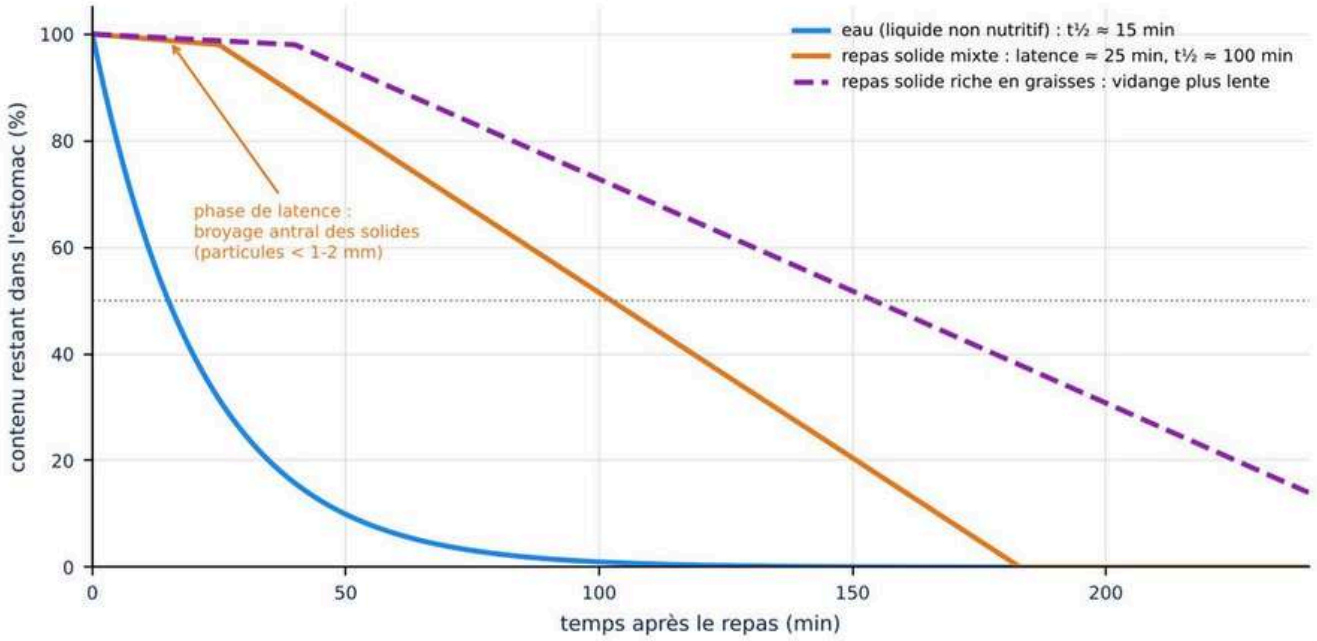


Figure 17.16 – Courbes de vidange gastrique d'un liquide non nutritif, d'un repas solide mixte et d'un repas riche en graisses (valeurs typiques) (17.3.9)

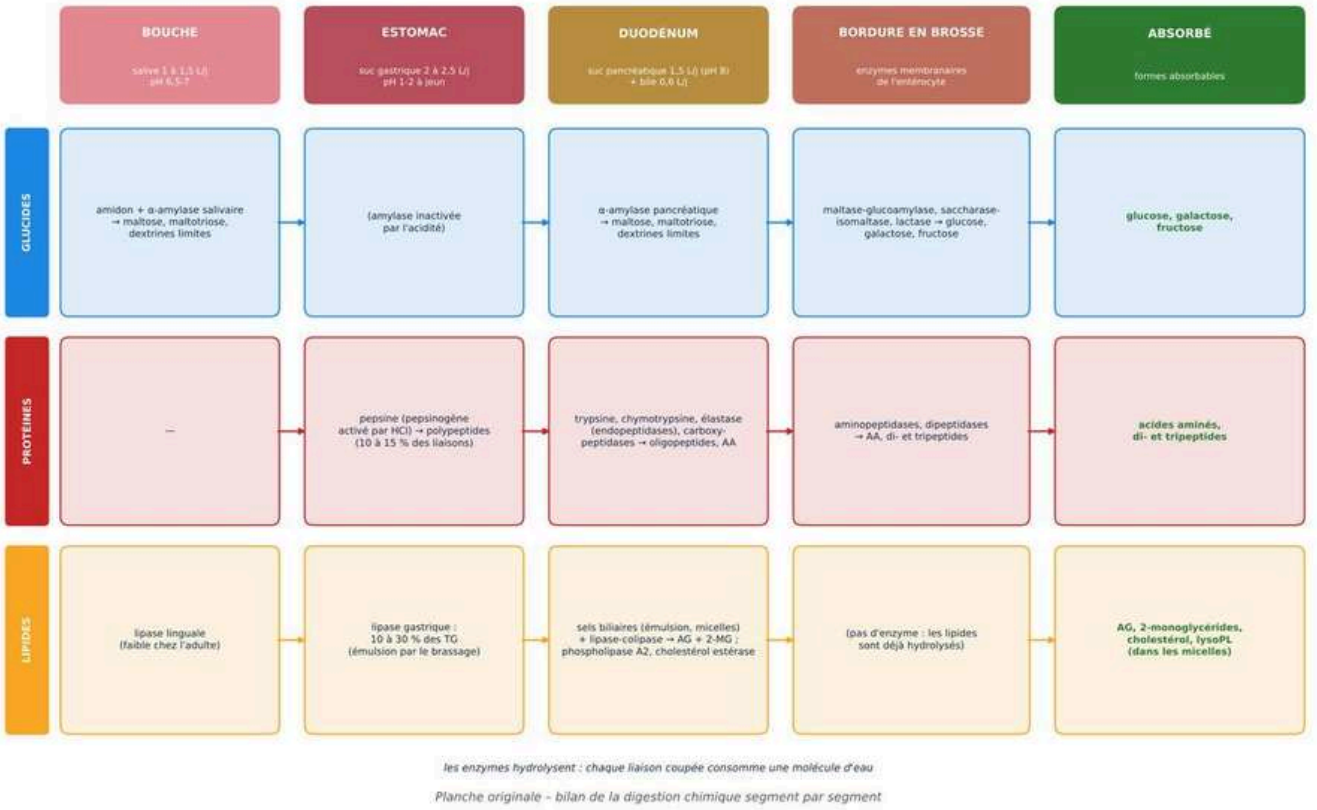


Figure 17.17 – Planche – bilan de la digestion chimique des glucides, des protéines et des lipides, segment par segment (17.3.10)

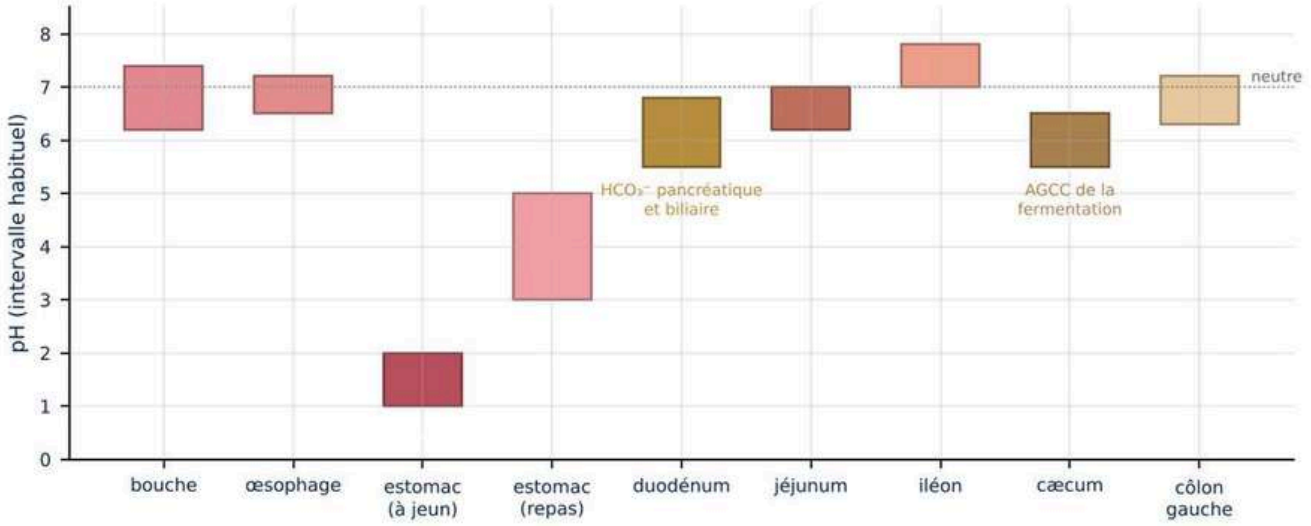


Figure 17.18 – Le pH le long du tube digestif (intervalles habituels) : l'acidité gastrique, la neutralisation duodénale, l'acidification modérée du côlon par les AGCC (17.3.10)

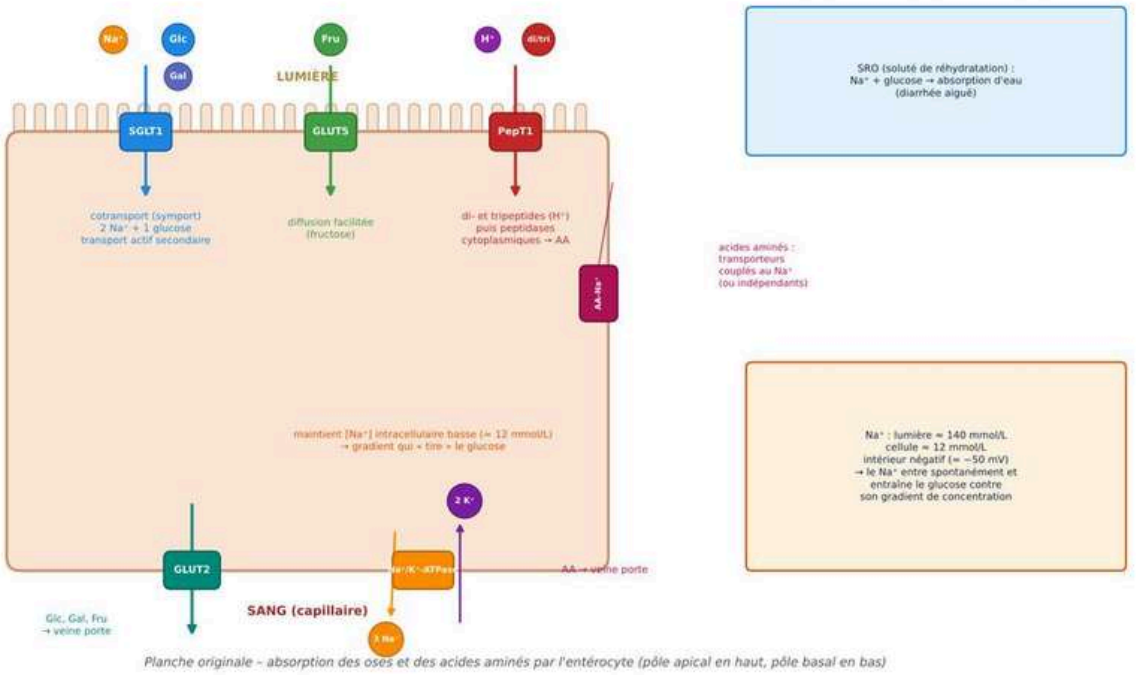


Figure 17.19 – Planche – absorption des oses (SGLT1, GLUT5, GLUT2, pompe Na^+/K^+) et des acides aminés et petits peptides par l'entérocyte (17.3.11)

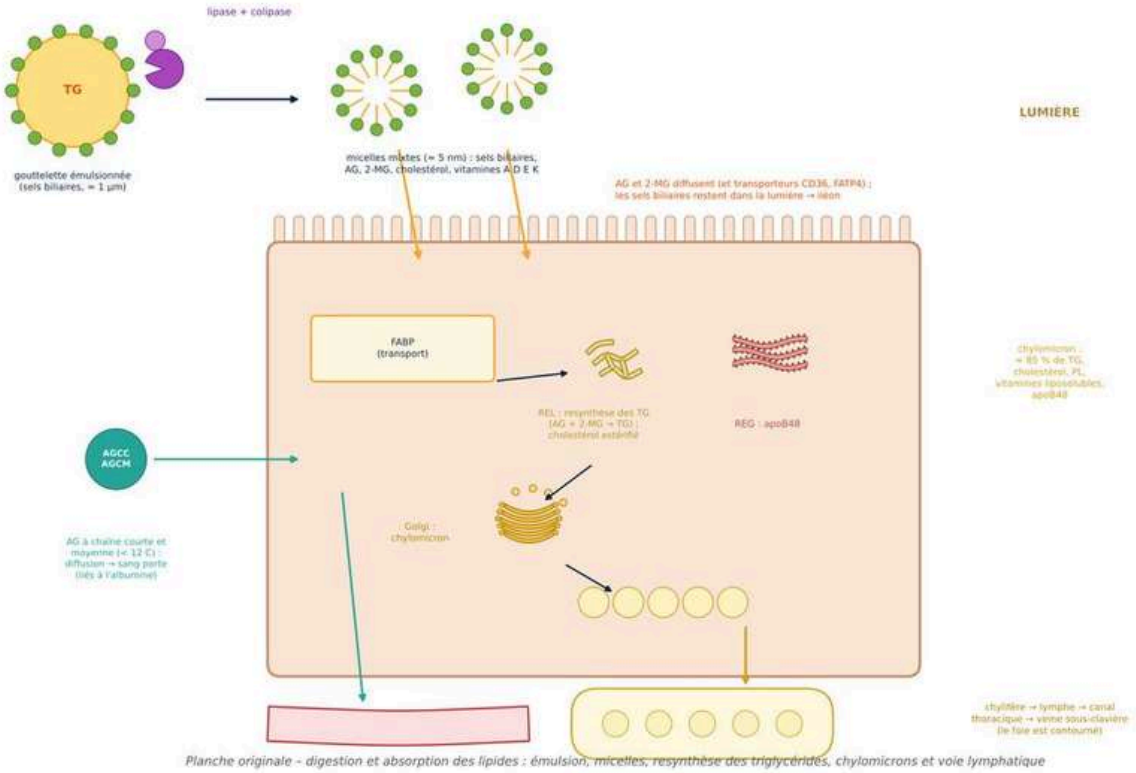


Planche originale – digestion et absorption des lipides : émulsion, micelles, resynthèse des triglycérides, chylomicrons et voie lymphatique

Figure 17.20 – Planche – digestion et absorption des lipides : émulsion, micelles mixtes, entrée des acides gras, resynthèse des triglycérides, chylomicrons et voie lymphatique (17.3.11)

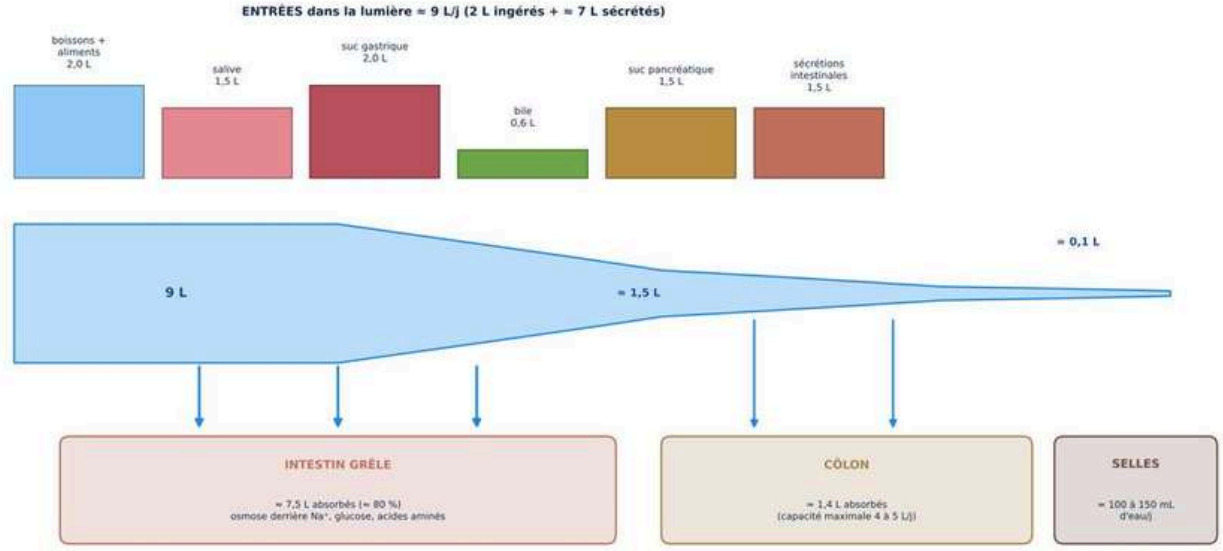


Planche originale – bilan quotidien de l'eau dans le tube digestif d'un adulte (ordres de grandeur)

Figure 17.21 – Planche – bilan quotidien de l'eau dans le tube digestif d'un adulte (ordres de grandeur) (17.3.11)

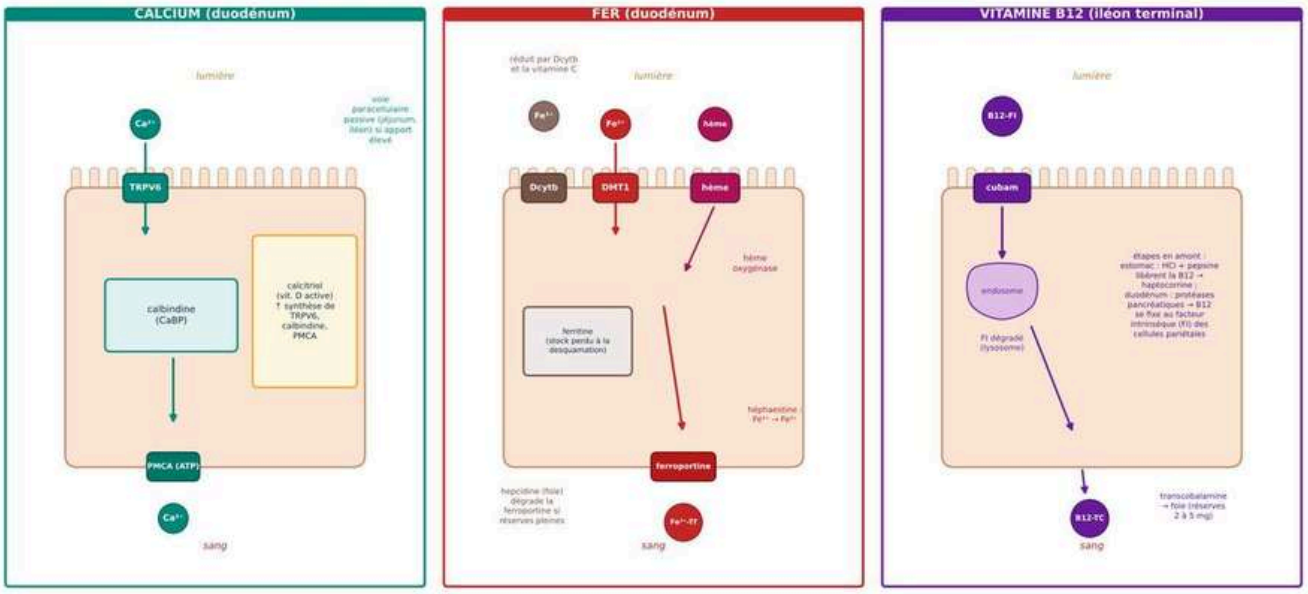


Planche originale – trois absorptions régulées ou spécialisées : calcium (calcitriol), fer (hepcidine), vitamine B12 (facteur intrinsèque, iléon)

Figure 17.22 – Planche – absorption du calcium (duodénum, contrôlée par le calcitriol), du fer (duodénum, contrôlée par l'hepcidine) et de la vitamine B12 (iléon terminal, facteur intrinsèque) (17.3.11)

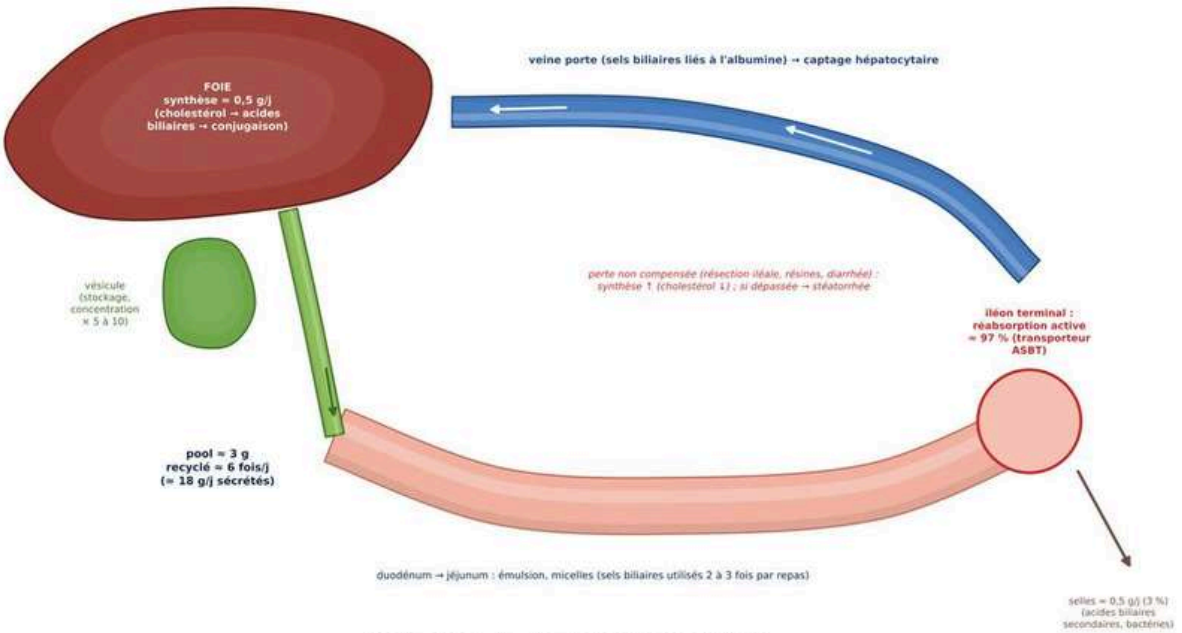


Planche originale – le cycle entérohépatique des sels biliaires

Figure 17.23 – Planche – le cycle entérohépatique des sels biliaires (17.3.12)

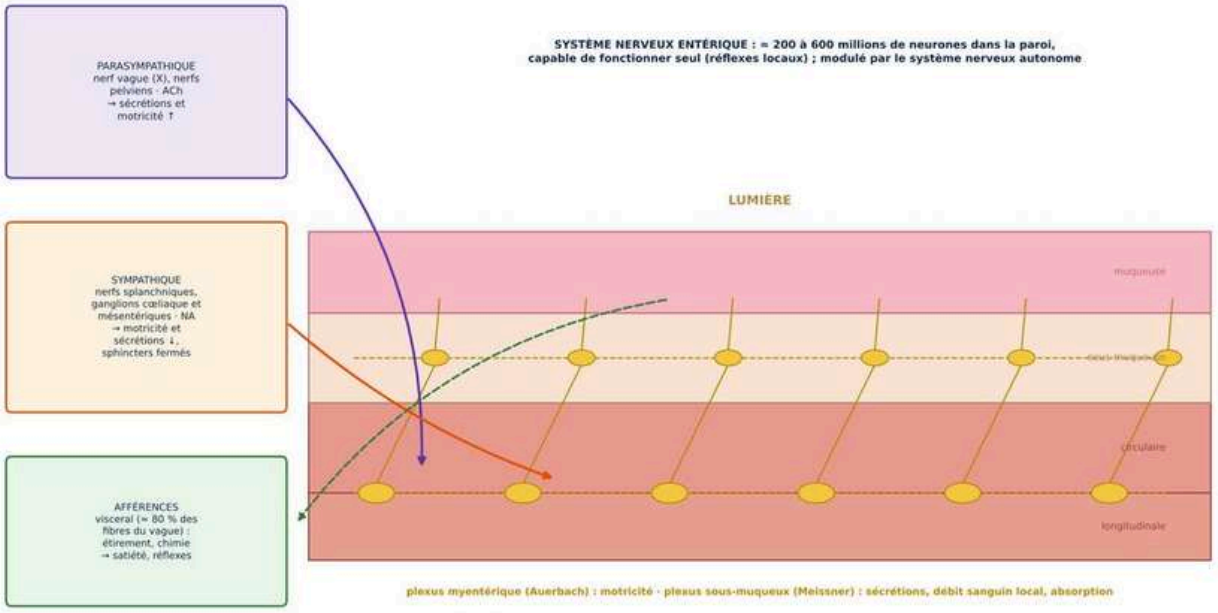


Planche originale – innervation du tube digestif : système nerveux entérique (intrinsèque) et voies extrinsèques autonomes

Figure 17.24 – Planche – l'innervation du tube digestif : système nerveux entérique et voies extrinsèques parasympathique et sympathique (17.3.13)

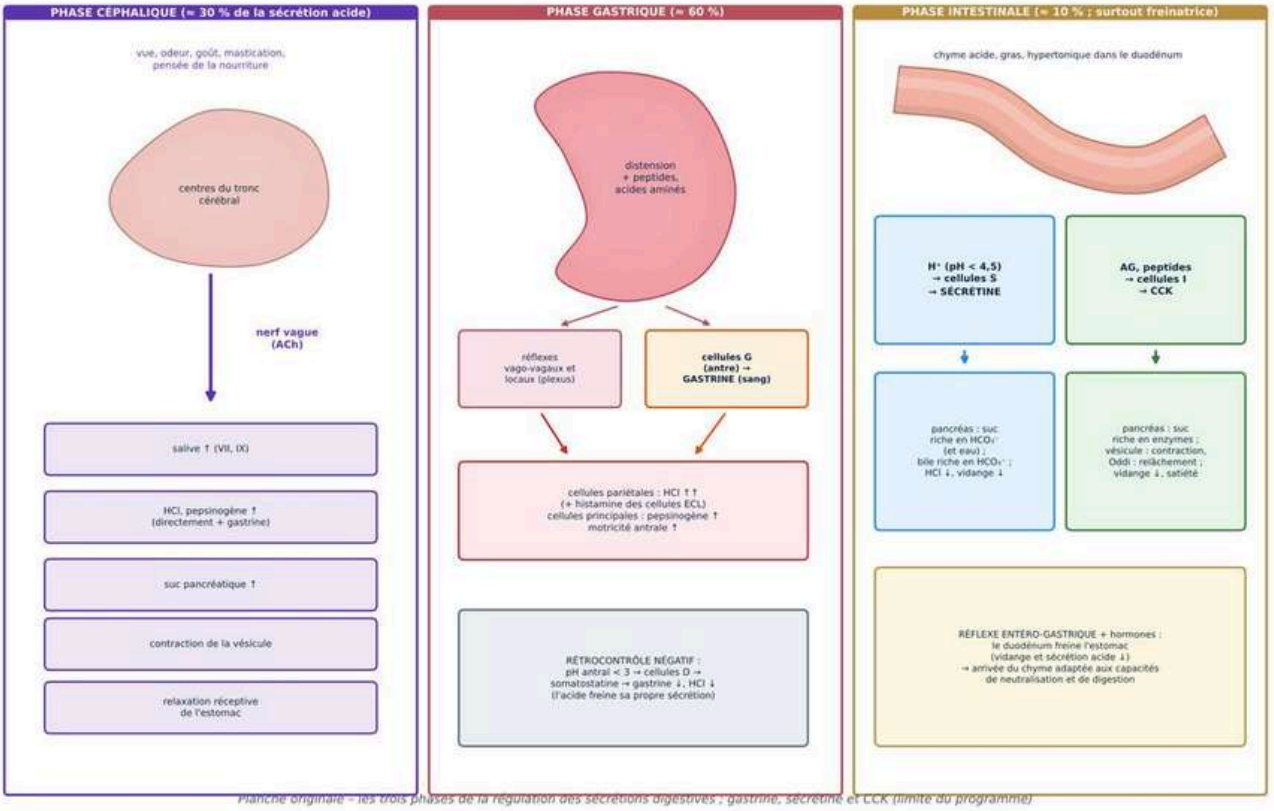


Planche originale – les trois phases de la régulation des sécrétions digestives : gastrine, sécrétine et CCK (limite du programme)

Figure 17.25 – Planche – les trois phases de la régulation des sécrétions digestives : céphalique, gastrique et intestinale (17.3.13)

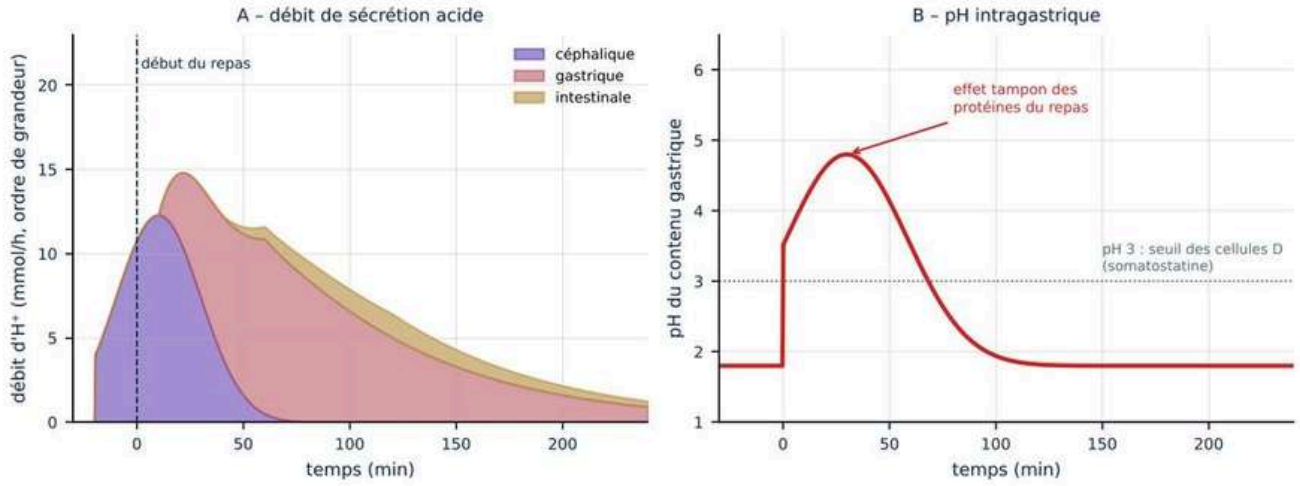


Figure 17.26 – Profil de la sécrétion acide gastrique au cours d'un repas (A, part des trois phases) et évolution du pH intragastrique (B) – valeurs typiques (17.3.13)

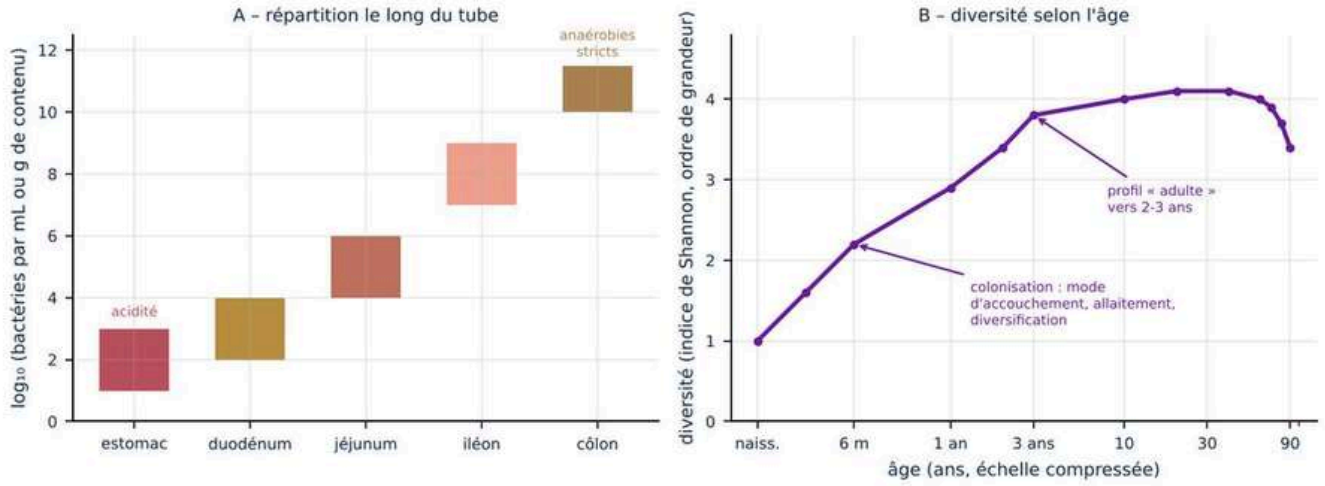


Figure 17.27 – Répartition du microbiote le long du tube digestif (A, échelle logarithmique) et évolution de sa diversité au cours de la vie (B) – ordres de grandeur (17.3.14)

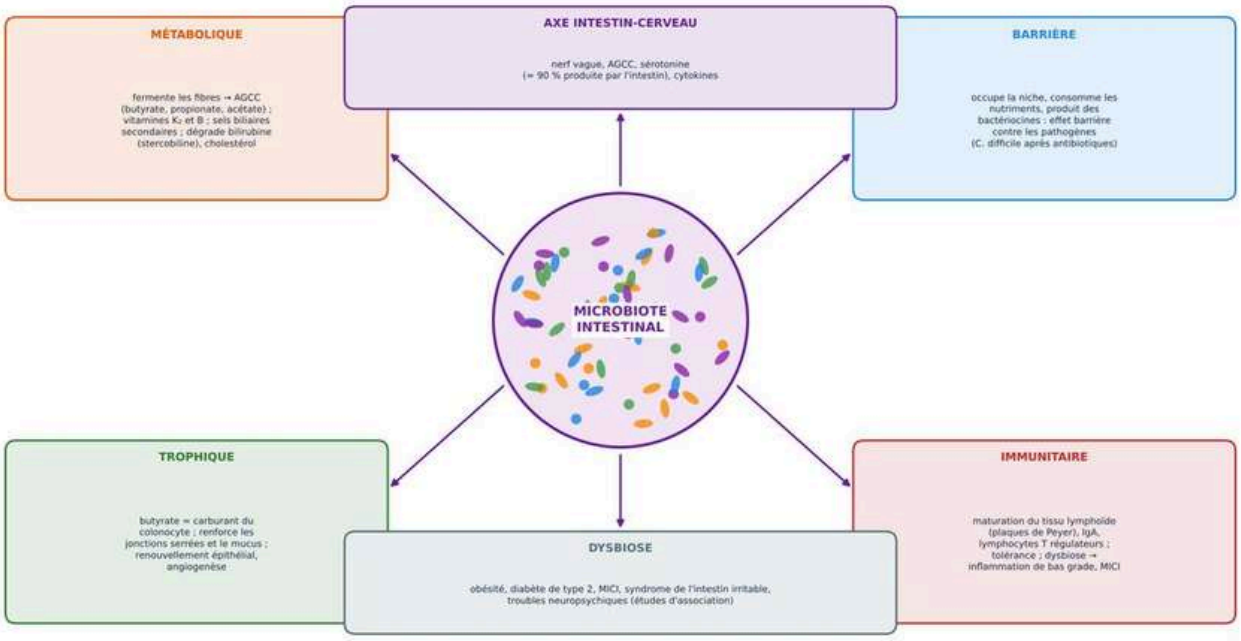


Planche originale – les fonctions du microbiote intestinal et les conséquences d'une dysbiose

Figure 17.28 – Planche – les fonctions du microbiote intestinal et les conséquences d'une dysbiose (17.3.14)